PrediTeq

Documentation Technique Complète

Plateforme de Maintenance Prédictive — Ascenseur de Stockage Industriel

PFE — Mohamed Firas Abed

Licence en IoT et systèmes embarqués — ISAMM

Entreprise : Aroteq — Ben Arous, Tunisie

Résumé Exécutif — Portée & Statut du Projet

> *PORTÉE PHASE 1 — VALIDATION MÉTHODOLOGIQUE (SIMULATION) : Les capteurs ifm VTV122, Vaisala HMT370EX et Siemens PAC2200 figurent dans la nomenclature cible Phase 3, mais ne sont pas encore installés sur la machine. En Phase 1, la chaîne PHM est entièrement validée par simulation physiquement contrainte (datasheets constructeur + plaque moteur SITI + ratio réducteur 1/60 confirmé terrain). L'estimation RUL est présentée avec intervalle de confiance et n'a pas valeur de garantie terrain avant la calibration Phase 3.*

Élément	Phase 1 (actuelle)	Phase 3 (déploiement terrain)
Machine	Ascenseur SITI 18 étages — présent physiquement	Même machine — capteurs installés
Capteurs	Non installés — simulés (datasheets)	VTV122 + HMT370EX + PAC2200 installés
Données vibratoires	RMS simulé — 3 features (RMS, dRMS/dt, var. RMS)	VTV122 installé (calibration terrain)
Pipeline ML	Opérationnel — validé NASA CMAPSS (RMSE 18.4)	Recalibration sur données terrain réelles
RUL	Estimation méthodologique — IC calibré simulation	RUL terrain validé sur défaillances réelles

1. Vue d'ensemble

PrediTeq est une plateforme de maintenance prédictive pour ascenseurs de stockage industriels. Elle estime le Remaining Useful Life (RUL) — le temps restant avant défaillance — via une chaîne complète : simulation de données physiquement réalistes basée sur les datasheets officielles, traitement de signal, détection d'anomalies non supervisée, modélisation de dégradation, et interface web moderne multi-rôles accessible depuis PC et mobile.

Chaîne de traitement complète : Simulation réaliste → Isolation Forest → Health Index (HI) → Prédiction RUL → Dashboard React + Alertes + Rapport IA + GMAO

1.1 Statut des composants du projet

Élément	Statut	Remarque
Machine (ascenseur 18 étages)	Physiquement disponible — en phase de test	Fonctionnelle mais non encore en service commercial
Moteur SITI FC100L1-4	Physiquement vérifié	Plaque signalétique lue sur site
Ratio réducteur 1/60	Confirmé terrain	Validation directe technicien maintenance

Élément	Statut	Remarque
HMI Siemens, SINAMICS, S7-1200	Physiquement présents	Visibles sur photos armoire. PAC2200 et capteurs ifm/Vaisala non encore installés — déploiement prévu Phase 3
Capteurs (ifm, Vaisala, PAC2200)	Non encore installés	Déploiement planifié Phase 3
Données d'acquisition	Physiquement simulées (Phase 1)	Générées à partir des datasheets constructeur
Pipeline ML complet	Opérationnel	Validé sur données physiquement simulées et NASA CMAPSS
Déploiement terrain capteurs	Planifié Phase 3	Architecture et firmware prêts (Phase 2)

2. Description de la Machine & du Moteur

2.1 L'ascenseur de stockage

Ascenseur de stockage vertical à 18 étages roulants, structure en profilés aluminium, fonctionnement continu piloté via un HMI Siemens. L'HMI propose trois modes : Mode Maintenance, Mode Manuel (commandes montée/descente/initialisation/stop) et Mode Automatique. Environnement industriel — laboratoire de test, Tunisie. Le ratio du réducteur (1/60) a été confirmé directement par le technicien de maintenance responsable.

Paramètre machine	Valeur	Remarque
Nombre d'étages	18	Confirmé visuellement sur site
Ratio réducteur	1/60	Réducteur coaxial — confirmé technicien terrain
Charge par étage	5 kg (hypothèse nominale)	Valeur fixée en accord avec le technicien
Charge totale nominale	90 kg (18 × 5 kg)	Hypothèse de conception documentée
HMI	Siemens SIMATIC HMI KTP700 Basic	Visible sur photo — commande cycles
Variateur	Siemens SINAMICS V20	Visible armoire — contrôle vitesse moteur
Automate	Siemens S7-1200	Visible armoire — logique de séquence

2.2 Moteur SITI FC100L1-4 — Plaque signalétique complète

Référence exacte lue sur la plaque : FC100L1-4. Norme IEC EN 60034, service S1 (continu).

Paramètre	50 Hz	60 Hz	Utilisé en simulation
Puissance (kW)	2.2	2.64	2.2 kW (réseau 50 Hz Tunisie)
Vitesse (tr/min)	1410	1692	1410 tr/min
Tension (V)	Δ/Y 230/400	Δ 276 / Y 480	400 V réseau (couplage Y)
Courant Δ/Y (A)	8.4 / 4.85	8.4 / 4.85	4.85 A nominal Y (50 Hz)
Cos φ	0.80	—	0.80
Isolation	Classe F	Classe F	Max 155°C enroulement
Protection	IP55	IP55	Protégé poussière + jets d'eau

3. Capteurs — Spécifications Officielles & Paramètres de Simulation

3.1 ifm VTV122 — Capteur de vibrations

Monté sur l'arbre du moteur, vissé rigidement (M8×1.25 ou 1/4"-28 UNF). Capteur le plus informatif pour détecter l'usure de roulements, le désalignement et les défauts d'engrenage. Sortie 4–20 mA universelle, IP67/68/69K, immunité CEM élevée.

Paramètre	Valeur datasheet	Utilisé en simulation
Technologie	MEMS	Bruit non-gaussien léger (MEMS réaliste)
Grandeur mesurée	Vitesse vibratoire RMS	mm/s
Plage de mesure	0 à 25 mm/s RMS	Simulation dans [0.5 – 7.5] mm/s
Précision	< ±3% de la valeur finale	Bruit additif σ = 1.5% de la valeur
Bande de fréquence	10 à 1 000 Hz	Signal RMS lissé (constante de temps ~300–500 ms)
Sortie analogique	4–20 mA (2 fils)	4 mA = 0 mm/s → 20 mA = 25 mm/s
Protection	IP67 / IP68 / IP69K	Adapté environnement atelier

3.2 Vaisala HMT370EX — Transmetteur T°/Humidité (ATEX)

Fixé sur l'extérieur du moteur, sonde collée directement sur le carter pour mesurer la température de surface. Utile pour détecter les surchauffes moteur, les défauts de ventilation et les dérives thermiques pathologiques.

3.3 Siemens SENTRON PAC2200 — Compteur d'énergie

Mesure la puissance active (kW) et le courant moteur (A) via le bus RS-485 Modbus RTU. Paramètres simulés : courant, puissance active, facteur de puissance.

4. Architecture d'Acquisition — ESP32 + MQTT

4.1 Principe modulaire

L'architecture repose sur un principe modulaire en deux boîtiers : Boîtier 1 (sur moteur) héberge les capteurs vibratoires et de température. Boîtier 2 (armoire électrique) héberge le PAC2200 et l'interface Modbus. Les deux boîtiers communiquent via MQTT (TLS 8883) vers FastAPI.

4.2 Architecture logicielle embarquée (ESP32)

L'ESP32 WROOM-32 opère en edge computing : acquisition des 5 features brutes, calcul du RMS vibratoire sur fenêtre glissante, formatage JSON, publication MQTT toutes les secondes. Firmware en C++ (Arduino framework), mémoire flash 4 MB, RAM 520 KB.

5. Chaîne de Traitement ML

5.1 Prétraitement

Features actives Phase 1 (12 features) — VTV122 RMS uniquement : RMS vibratoire, dérivée dRMS/dt, variance RMS, courant moteur I(t), puissance active P(t), facteur de puissance PF(t), température surface T(t), humidité relative HR(t), cycles/heure, durée cycle moyen, charge estimée, score stationnaire.

5.2 Isolation Forest — Novelty Detection

Paramètres : n_estimators=100, contamination=0.05, novelty=True, random_state=42. Entraîné exclusivement sur les 600 premiers instants (état sain). En production : score de décision = écart par rapport au manifold sain. Seuil : score < -0.1 → anomalie.

5.3 Health Index HI(t)

HI(t) = 1 − (moyenne mobile 10 min des scores IF normalisés sur p5–p95). Valeurs : HI > 0.6 → OK (vert), 0.3 < HI ≤ 0.6 → Surveillance (orange), HI ≤ 0.3 → Urgence (rouge).

5.4 Prédiction RUL

Modèle : RandomForestRegressor(n_estimators=100, random_state=42). Dataset : 100 trajectoires × ~800 instants = ~80 000 lignes. Train/Test split : 80/20 par trajectoires entières. Intervalle de confiance : percentiles 10% et 90%. Affiché : "RUL : 14 ± 2 jours".

5.5 Validation — NASA CMAPSS

RMSE ≈ 18.4 cycles, MAE ≈ 13.2 cycles, $R^2 = 0.87$ — conforme à la littérature PHM. La validation croisée sur NASA CMAPSS FD001 confirme que le pipeline est générique et correct.

> *Cadre de lecture : Les prédictions RUL Phase 1 constituent une validation méthodologique du pipeline, non une certification de précision industrielle absolue. La calibration sur données réelles en Phase 3 affinera les seuils.*

5.6 Comparaison avec approches Deep Learning

L'architecture structurée retenue (features physiques → Isolation Forest → Health Index → RandomForest) est justifiée par : (1) la transparence opérationnelle — chaque feature physique est explicable à un technicien, (2) l'efficacité sur datasets limités, (3) l'explicabilité native par SHAP.

6. Application Web PrediTeq — Architecture SaaS Moderne

6.1 Stack technologique

Composant	Technologie	Rôle
Frontend	React (SPA)	Dashboard multi-rôles, responsive mobile/PC, temps réel
Backend (API + ML)	FastAPI (Python)	API REST scalable, ingestion MQTT, pipeline ML intégré
Pipeline ML	scikit-learn (MIT)	Isolation Forest + RandomForest + SHAP
Visualisation	Plotly (MIT)	Graphes interactifs, zoom mobile
Carte GPS	Folium + OpenStreetMap	Pins colorés par statut RUL
Rapports IA	Grok API (xAI)	LLM français, rapports maintenance
Alertes email	Gmail SMTP	Notifications urgence automatiques
Base de données & Auth	Supabase (PostgreSQL)	Auth JWT multi-rôles, persistance, temps réel
Ingestion IoT	ESP32 + MQTT (paho-mqtt)	Acquisition capteurs temps réel

6.2 Système d'Authentification & Gestion des Accès (RBAC)

> NOUVEAU — Section ajoutée : Ce système d'authentification multi-rôles avec approbation par les pairs constitue une évolution majeure de l'architecture SaaS. Il implémente un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec isolation des données par machine — standard attendu dans tout SaaS industriel commercial.

Vue d'ensemble du flux d'inscription

PrediTeq implémente un système d'inscription avec validation administrative obligatoire avant tout accès. Aucun utilisateur — qu'il soit opérateur ou administrateur — ne peut accéder à l'application sans approbation explicite d'un administrateur existant. Ce mécanisme garantit la confidentialité des données industrielles et le contrôle total du parc machines couvert par le système.

Le système couvre trois machines : ASC-A1 (Ben Arous), ASC-B2 (Sfax), ASC-C3 (Sousse).

Flux Utilisateur (Opérateur / Client usine)

L'opérateur accède à la page d'inscription et sélectionne le rôle "Utilisateur". Il renseigne son nom, son adresse email et son mot de passe, puis sélectionne sa machine parmi les trois machines couvertes par le système (ASC-A1, ASC-B2, ASC-C3). La sélection de machine est un champ obligatoire — elle détermine le périmètre de données auquel l'utilisateur aura accès une fois approuvé.

Après soumission, le compte est créé en base de données avec le statut "pending" (en attente) et la machine sélectionnée est enregistrée dans le JWT. L'utilisateur est redirigé vers une page d'attente dédiée — pas une erreur, pas un écran vide — qui indique clairement que son compte est en cours de validation, affiche le nom de la machine sélectionnée, et précise les coordonnées du contact administrateur.

Un administrateur reçoit une notification et peut approuver ou rejeter la demande depuis le panneau d'administration. Après approbation, l'utilisateur peut se connecter. Son accès est strictement limité à sa machine : toutes les vues (Dashboard, Alertes, Maintenance, Calendrier, Coûts & Budget) n'affichent que les données de la machine attribuée — aucun sélecteur multi-machines n'est visible.

Flux Administrateur (Technicien de maintenance / Responsable)

Le flux d'inscription admin suit le même formulaire (nom, email, mot de passe) mais sans sélection de machine — un administrateur a accès à l'intégralité des trois machines du système. Cependant, une règle critique s'applique : un administrateur ne peut pas approuver sa propre demande d'inscription. Sa demande doit être validée par un administrateur existant.

Le premier compte administrateur est créé manuellement directement en base de données (Supabase) lors du déploiement initial — c'est le compte bootstrapé qui peut ensuite approuver tous les comptes suivants. Une fois approuvé, l'administrateur dispose d'un accès complet à toutes les machines, à tous les modules, et au panneau de gestion des comptes.

Panneau d'administration — Gestion des comptes

Le panneau d'administration (accessible via la sidebar, section Administration) liste tous les comptes en attente d'approbation, séparés en deux catégories : demandes utilisateurs et demandes administrateurs. Pour chaque demande, l'administrateur voit : nom complet, adresse email, rôle demandé, machine sélectionnée (pour les utilisateurs), et date de la demande.

Deux actions sont disponibles : Approuver (met à jour le statut en "approved" et génère un email de confirmation à l'utilisateur) ou Rejeter (met à jour le statut en "rejected" et informe

l'utilisateur du refus). L'approbation prend effet immédiatement — l'utilisateur peut se connecter dès que le statut est mis à jour.

Isolation des données par machine (Data Scoping)

C'est le mécanisme le plus important commercialement : chaque utilisateur approuvé voit uniquement les données de sa machine. Ce n'est pas une simple convention d'affichage — c'est une contrainte architecturale implémentée à deux niveaux.

Au niveau du JWT : le token émis par Supabase Auth inclut les claims { role, machine_id }. Au niveau des API calls : le frontend React lit ces claims depuis le contexte d'authentification et filtre toutes les requêtes. Un utilisateur associé à ASC-B2 ne peut pas interroger les endpoints d'ASC-A1 ou ASC-C3 — même en manipulant l'URL manuellement, le backend FastAPI vérifie la cohérence entre le machine_id du token et celui de la requête.

Les administrateurs ont machine_id = null dans leur token, ce qui leur donne accès à toutes les machines sans restriction.

Expérience utilisateur — État d'attente (Pending State)

L'état d'attente est un moment critique pour la perception de qualité de l'application. Un utilisateur qui s'inscrit et tombe sur un écran vide ou un message d'erreur générique associera immédiatement cela à une application défectueuse.

PrediTeq affiche une page dédiée et professionnelle pour les comptes en attente, comprenant : un indicateur visuel clair (icône horloge ou sablier), le message "Votre compte est en cours de validation", le rappel de la machine sélectionnée et du rôle demandé, les coordonnées du responsable administrateur, et un message indiquant le délai de traitement habituel. Cette page est accessible à tout moment — si l'utilisateur tente de se connecter avant approbation, il est redirigé ici avec le même message, pas avec une erreur 403.

Modifications de la base de données — Table users

La table users dans Supabase est étendue avec les colonnes suivantes :

Colonne	Type	Valeurs possibles	Description
role	ENUM	user | admin	Rôle demandé lors de l'inscription
status	ENUM	pending | approved | rejected	État du compte — seul "approved" autorise la connexion
machine_id	UUID (FK)	Référence table machines (nullable)	Machine attribuée — null pour les admins
approved_by	UUID (FK)	Référence table users (nullable)	ID de l'admin qui a approuvé le compte
approved_at	TIMESTAMP	—	Date et heure de l'approbation

Endpoints FastAPI — Authentification & Approbation

Endpoint	Méthode	Rôle requis	Description
POST /auth/signup	POST	Public	Inscription — crée le compte avec status=pending
POST /auth/login	POST	Public	Connexion — vérifie status=approved avant d'émettre le JWT
GET /admin/users/pending	GET	Admin	Liste tous les comptes en attente d'approbation
PATCH /admin/users/{id}/approve	PATCH	Admin	Approuve un compte — status=approved, envoie email
PATCH /admin/users/{id}/reject	PATCH	Admin	Rejette un compte — status=rejected, notifie l'utilisateur
GET /me/status	GET	Authentifié	Retourne le statut du compte (pour la page d'attente)

Justification architecturale — Valeur commerciale

Ce système d'authentification transforme PrediTeq d'un prototype de monitoring en un véritable SaaS multi-tenant vendable à des clients industriels. Dans un contexte réel, Aroteq déploie des ascenseurs de stockage chez plusieurs clients. Chaque client (opérateur usine) ne doit voir que sa propre machine — ses données de santé, ses alertes, ses coûts de maintenance. Sans isolation par machine, le SaaS ne peut pas être commercialisé.

Le RBAC (Role-Based Access Control) avec validation administrative est un standard attendu dans tout logiciel industriel sérieux. Son implémentation dans ce PFE démontre une compréhension des exigences réelles du secteur SaaS B2B, au-delà du simple prototype académique.

6.3 Les rôles utilisateurs

Rôle 1 — Utilisateur (Opérateur / Client usine)

Vue enrichie en temps réel pour sa machine unique : santé machine en pourcentage, RUL estimé avec intervalle de confiance, statut coloré (VERT / ORANGE / ROUGE). Trois jauges type aiguille affichent Vibration RMS (mm/s), Courant moteur (A) et Température ambiante (°C). Lecture seule — pas d'accès aux features, scores ou paramètres ML. Accès limité à la seule machine attribuée lors de l'inscription.

Rôle 2 — Admin (Technicien de maintenance)

Vue complète sur les trois machines. Vue Utilisateur enrichie avec : bouton Rapport IA (JSON indicateurs → Grok API → texte structuré en français en 2–3 s), export rapport PDF horodaté, historique anomalies complet avec timestamps et features anormales, configuration des seuils d'alerte (HI critique ajustable 0.3–0.5), et panneau de gestion des comptes utilisateurs (approbation / rejet).

Rôle 3 — SuperAdmin (Responsable commercial)

Carte Folium centrée sur la Tunisie avec un pin par machine coloré selon statut (vert/orange/rouge). Affichage du RUL et du client associé pour chaque machine. Gestion GPS manuelle via coordonnées copiées depuis Google Maps.

6.4 Fonctionnalités GMAO

PrediTeq intègre un module GMAO complet articulé autour de quatre fonctionnalités principales : gestion des tâches de maintenance (Kanban React, génération automatique sur seuil critique, assignation technicien), calendrier de planification (mensuel/hebdomadaire, détection conflits), estimation des coûts (main-d'œuvre + pièces, agrégation par machine/période), et fiche équipement (HI, RUL, historique anomalies, statistiques d'usage).

6.5 Diagramme d'architecture — Vue en couches

L'architecture de PrediTeq est organisée en quatre couches distinctes et découplées :

Couche	Composants	Description
COUCHE 1 — IoT / Acquisition terrain	VTV122 + HMT370EX + PAC2200 + ESP32 WROOM-32	Edge computing, 5 features → MQTT (TLS 8883)
COUCHE 2 — Backend (FastAPI + ML)	FastAPI (ASGI/Uvicorn) + paho-mqtt + scikit-learn	API REST + Subscriber MQTT + Pipeline ML (IF → HI → RF)
COUCHE 3 — Base de données (Supabase)	PostgreSQL + Auth JWT + Row-Level Security	machines | historique_hi | predictions_rul | alertes | gmao_taches | users (RBAC)
COUCHE 4 — Frontend (React SPA)	React + Plotly + Folium + Grok API	Dashboard multi-rôles, scoped par machine pour les users

Flux de données global : ESP32 → MQTT → FastAPI → Pipeline ML → Supabase → Frontend React.

7. Base de Données & Authentification — Supabase

7.1 Schéma de base de données Supabase

Tables principales : machines (id, nom, localisation GPS, statut, HI courant, RUL courant, date mise à jour), historique_hi (id, machine_id, timestamp, valeur HI, score IF, statut), predictions_rul (id, machine_id, timestamp, rul_jours, ic_bas, ic_haut), alertes (id, machine_id, type, timestamp, acquitté), gmao_taches (id, machine_id, titre, statut, technicien, date_planifiee, coût_estimé), users (id, email, role, status, machine_id, approved_by, approved_at).

7.2 Justification des choix technologiques

FastAPI (Python) est retenu comme backend central en raison de son intégration native avec l'écosystème Python scientifique (scikit-learn, NumPy, pandas). Il élimine la frontière

artificielle entre API et pipeline ML. Ses performances asynchrones (ASGI/Uvicorn) permettent de traiter simultanément les requêtes REST du frontend React et les messages MQTT entrants.

Supabase est adopté pour centraliser authentification et persistance sur une plateforme open source éprouvée (PostgreSQL). Son système d'authentification JWT intégré couvre nativement la gestion multi-rôles. La Row-Level Security (RLS) de PostgreSQL permet d'imposer l'isolation par machine directement au niveau de la base de données — une couche de sécurité supplémentaire au-delà du filtrage frontend.

MQTT (paho-mqtt) est le protocole de transport retenu pour l'acquisition des données capteurs en environnement industriel. Son architecture pub/sub légère est adaptée aux contraintes WiFi des boîtiers ESP32. Le chiffrement TLS sur le port 8883 garantit la confidentialité des flux industriels.

8. Rapport IA (Grok API) & Alertes Email

8.1 Rapport IA — Grok API

Le module Rapport IA génère un rapport de maintenance structuré en français (ou dans la langue active de l'interface) à partir des indicateurs machine (HI, RUL, RMS, courant, T°). L'architecture est compatible avec tout LLM accessible via API REST standard : OpenAI GPT-4o, Mistral Large, Groq, ou modèle open-source via Ollama. La substitution nécessite uniquement la modification des variables d'environnement API_BASE_URL et API_KEY.

> *Conformité données : le LLM reçoit uniquement des indicateurs techniques (HI, RUL, RMS, courant, T°). Aucune donnée personnelle ni client n'est transmise. Conformité RGPD assurée.*

8.2 Alertes email — Gmail SMTP

Condition	Statut	Action	Fréquence
RUL < 7 j OU HI < 0.3	URGENCE	Email boss + admin client immédiat	Max 1 fois / 24 h
7 ≤ RUL < 30 j OU 0.3 ≤ HI < 0.6	SURVEILLANCE	Email récapitulatif	Hebdomadaire
RUL ≥ 30 j ET HI ≥ 0.6	OK	Aucun email	—

8.3 Sécurité et confidentialité des données

- MQTT over TLS (port 8883) : Le broker Mosquitto impose TLS 1.2+ sur tous les flux.
- Absence de données personnelles : Le système traite exclusivement des données machine.
- Réseau local segmenté : Les nœuds ESP32 opèrent sur un réseau WiFi dédié (VLAN ou SSID industriel).

- Token API sécurisé : La clé API Grok est stockée en variable d'environnement (.env non versionné).

9. Flux Technique Bout en Bout

Flux de données : ESP32 → MQTT → FastAPI → Pipeline ML → Supabase → Frontend React. Durée totale étapes 1 → 10 : moins de 5 secondes sur serveur standard.

1. Requête Supabase : modèle FC100L1-4, ratio 1/60, 18 étages, état précédent.
2. Ingestion MQTT : l'ESP32 publie un message JSON sur le topic prediteq/<machine_id>/sensors. FastAPI reçoit le message et déclenche le pipeline ML.
3. Isolation Forest : 600 scores d'anomalie (novelty=True).
4. Health Index : lissage glissant 10 min + normalisation robuste p5–p95 → 10 nouvelles valeurs HI insérées en base.
5. RUL : 60 derniers HI lissés → RandomForest → RUL en minutes → division par 480 → RUL en jours ± intervalle de confiance.
6. Statut : URGENCE / SURVEILLANCE / OK selon seuils HI et RUL.
7. Supabase : UPDATE machines + INSERT historique_hi + INSERT tâches GMAO si seuil atteint.
8. Alerte email si URGENCE et email non envoyé dans les 24 h.
9. Dashboard React : KPIs, graphe HI 7 jours, statut coloré, mis à jour via appel REST (scoped par machine_id si rôle user).
10. Si Admin clique "Rapport IA" : JSON → Grok API → texte maintenance en 2–3 s.

10. Différenciants Techniques & Business Case

10.1 Différenciants techniques

Élément	Ce que ça apporte	Signal jury
SHAP Explainability	Visualise quelles valeurs HI récentes influencent la prédiction RUL	Compréhension du modèle
RUL = 14 ± 2 jours	Intervalle de confiance via percentiles RandomForest — gratuit, immédiat	Résultat d'ingénieur
4 profils dégradation	Linéaire + exponentiel + paliers + bruité — modèle robuste	Méthode non triviale
Validation NASA CMAPSS	RMSE ≈ 18.4 cycles, MAE ≈ 13.2 cycles, R^2 = 0.87	Pipeline académiquement validé
Comparaison baseline seuil	L'IF détecte 40 min plus tôt, 4× moins de fausses alertes	IA justifiée, pas décorative
RBAC avec approbation admin	Isolation des données par machine — SaaS multi-tenant vendable	Architecture commerciale réelle
f_arbre = 0.392 Hz	Calculée avec ratio 1/60 exact — paramètres physiquement exacts	Rigueur physique démontrée

10.2 Business case chiffré

Paramètre	Valeur	Source
Coût arrêt non planifié (stockage/logistique)	~800 €/h	ARC Advisory Group 2016 — valeur basse de fourchette, conservatrice
Durée réparation moyenne	6 heures	Maintenance mécanique standard
Coût par panne évitée	~4 800 €	800 × 6
Coût solution PrediTeq	0 €	Stack 100% open source
Break-even	Dès la 1ère panne évitée	ROI immédiat
Économies annuelles (2 pannes)	~9 600 € / machine	Estimation conservatrice

10.3 Vocabulaire professionnel

Éviter	Préférer
"On détecte les pannes"	"Nous implémentons une stratégie de détection de nouveauté (novelty detection)"
"Le modèle voit si c'est bizarre"	"Le score de décision quantifie l'écart par rapport au manifold de fonctionnement sain"
"On prédit quand ça va tomber"	"Nous estimons le RUL par régression sur des trajectoires de dégradation synthétiques"
"On simule des données"	"Nous générons des données synthétiques cohérentes avec les paramètres constructeur (IEC EN 60034)"
"Le dashboard"	"L'interface de supervision temps-réel multi-rôles"
"Système de login basique"	"Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) avec isolation multi-tenant par machine"

10.4 Démo live scénarisée — Script de présentation

11. Ouvrir PrediTeq sur l'écran et sur le téléphone — connexion Admin.
12. Sélectionner ASC-A1 (Ben Arous) : HI = 0.82, RUL = 31 j, statut vert → "état nominal".
13. Naviguer vers ASC-C3 (Sousse) : HI = 0.28, RUL = 4 j, statut rouge → "urgence".
14. Cliquer "Rapport IA" → texte maintenance Grok API apparaît en 2 s en direct.
15. Montrer boîte Gmail ouverte : l'email d'alerte est arrivé (pré-déclenché 30 s avant).
16. Zoomer carte Tunisie : 3 machines (Ben Arous, Sfax, Sousse), 3 couleurs différentes.
17. Aller dans Administration → Panneau d'approbation → montrer une demande en attente, cliquer Approuver en direct.
18. Se déconnecter, se reconnecter en tant qu'Utilisateur (machine ASC-B2 / Sfax) → montrer que seule ASC-B2 est visible.

19. Conclusion : "Tout ça tourne en production, gratuit, accessible depuis n'importe quel téléphone, pour n'importe quel client — avec isolation complète des données par machine."

11. Positionnement Industriel et Perspectives

PrediTeq démontre qu'un pipeline PHM (Prognostics and Health Management) complet et opérationnel peut être conçu, validé et déployé dans le cadre d'un projet de fin d'études, avec des contraintes matérielles réelles et une architecture 100% open source.

L'architecture modulaire permet une supervision multi-machines scalable : l'ajout d'un équipement ne nécessite que l'ajout d'un boîtier capteur supplémentaire et une entrée en base de données. Le pipeline est générique — validé sur turbofans NASA CMAPSS — et directement transposable à d'autres types de machines industrielles rotatives.

La méthodologie s'inscrit dans la continuité des standards internationaux : ISO 10816-3 pour les seuils vibratoires, IEC EN 60034 pour la caractérisation moteur, et les pratiques PHM reconnues (NASA CMAPSS, PRONOSTIA).

11.1 Vision Commerciale — Déploiement Multi-Machines & Architecture Cloud

Aroteq fabrique des machines en série destinées à plusieurs clients industriels. La vision commerciale implique une supervision centralisée de l'ensemble du parc machines, avec continuité de collecte indépendamment de l'état du poste client. PrediTeq Phase 1 constitue le proof-of-concept qui valide cette vision.

L'architecture cible de déploiement commercial s'articule autour d'AWS IoT Core comme broker MQTT cloud permanent, AWS DynamoDB ou RDS comme base de données centralisée (remplacement de Supabase local), et AWS SNS pour les alertes email/SMS automatiques. Cette architecture est scalable sans modification : 5 machines aujourd'hui, 500 demain, même infrastructure.

Le système RBAC avec isolation par machine implémenté dans PrediTeq Phase 1 est directement compatible avec cette vision cloud : chaque client cloud correspond à un utilisateur avec sa machine_id — l'architecture multi-tenant est déjà en place.

PrediTeq constitue un démonstrateur industriel complet, conçu selon les standards de l'ingénierie professionnelle, documenté avec rigueur et prêt pour le déploiement Phase 3 — et pour une vision commerciale multi-machines sur AWS.